

Задание 1. Подсчёт количества стен в модели

Цель: научиться открывать IFC-файл и выбирать объекты определённого типа.

1. Установите и импортируйте библиотеку ifcopenshell.
2. Создайте переменную filepath и присвойте ей путь к файлу ifc.
3. Откройте модель командой `model = ifcopenshell.open(filepath)`.
4. Получите из модели все элементы типа IfcWall с помощью метода `model.by_type("IfcWall")` или аналогичного.
5. Выведите в консоль количество найденных стен с поясняющим текстом, например: Количество стен в модели: <число>.

Ожидаемый результат: при запуске скрипта в консоль выводится только количество стен в IFC-модели.

Задание 2. Вывод информации о первой стене

Цель: закрепить выборку по типу и научиться получать доступ к отдельным объектам IFC.

1. Повторите шаги открытия модели из Задания 1.
2. Получите список всех элементов типа IfcWall.
3. Выведите в консоль общее количество стен (как в Задании 1).
4. Получите первый элемент списка стен.
5. Выведите в консоль информацию об этой первой стене: глобальный идентификатор (GlobalId), имя (Name) и, при наличии, тип (ObjectType).

Ожидаемый результат: в консоли отображаются количество стен и краткая информация о первой стене.

Задание 3. Чтение наборов свойств (Property Sets) стены

Цель: освоить работу с наборами свойств IFC-элементов.

1. Откройте модель и получите список всех IfcWall, как в предыдущем задании.
2. Выберите первую стену `first_wall`.
3. С помощью модуля `ifcopenshell.util.element` получите наборы свойств (Property Sets) для этой стены. Подсказка: используйте функцию `get_psets(first_wall)`.
4. Выведите в консоль:
 - полный словарь наборов свойств (для общего понимания структуры);
 - затем аккуратно переберите все наборы свойств и их параметры, выводя их в виде:
 - строка с названием набора свойств: `Pset: <имя набора>`;
 - для каждого свойства в наборе — строка вида: `<имя свойства>: <значение>`.

Ожидаемый результат: в консоль выводится перечень всех Pset и всех свойств для первой стены.

Задание 4. Получение этажей и информации о модели

Цель: научиться работать с элементами уровня здания и базовой информацией модели.

1. Откройте IFC-файл как в предыдущих заданиях.
2. Получите все объекты типа `IfcBuildingStorey` (этажи) из модели.
3. Выведите в консоль:
 - используемую схему IFC (например, IFC2X3, IFC4) через `model.schema`;
 - количество найденных этажей;
 - для каждого этажа выведите строку вида: Этаж: `<Name>`, `Elevation=<отметка>` (если `Elevation` не задан, выводите `None` или соответствующее сообщение).
4. В конце выведите краткую строку-заголовок (например, `TITLE window`), которую можно использовать как подпись окна/результата (формулировку вы можете подобрать сами).

Ожидаемый результат: скрипт показывает схему IFC, количество этажей и список этажей с их отметками.

Задание 5. Анализ размеров дверей и поиск «узких» дверей

Цель: научиться извлекать числовые свойства элементов (размеры) и выполнять простой анализ данных.

1. Откройте модель и получите список всех элементов типа `IfcDoor`.
2. Для каждой двери:
 - получите имя двери (`Name`);
 - получите свойства `OverallWidth` (ширина) и `OverallHeight` (высота) через `getattr(door, "OverallWidth", None)` и `getattr(door, "OverallHeight", None)`.
3. Задайте порог минимальной ширины двери в переменной `min_width` (например, в миллиметрах или метрах — выберите единицы, согласованные с моделью).
4. Пройдитесь по всем дверям и сформируйте список «узких» дверей, у которых ширина меньше заданного порога.
5. Для каждой «узкой» двери выведите строку формата: `<Name>: ширина = <width>`, `высота = <height>` при необходимости округляя значения (например, с помощью `round(width, 3)`).
6. В конце выведите либо:
 - сообщение о количестве найденных узких дверей,
 - либо сообщение, что узких дверей не обнаружено.

Ожидаемый результат: в консоли отображается список дверей, не удовлетворяющих минимальной требуемой ширине, и общее количество таких дверей.

Задание 6. Изменение свойства стены и сохранение новой модели

Цель: научиться изменять свойства IFC-элементов и сохранять модель в новый файл.

1. Откройте модель `.ifc` и получите список всех `IfcWall`, как в Заданиях 1–3.
2. Выберите первую стену `first_wall = walls[0]` и выведите в консоль её исходные свойства `Name` и, при наличии, `ObjectType`.
3. Измените значение свойства `Name` (например, добавьте префикс `"MODIFIED_"` к текущему имени).
4. При наличии набора свойств `Pset_WallCommon` добавьте или измените в нём одно логическое или текстовое свойство, например `IsExternal` или пользовательское

- свойство Comment (через работу с pset-словарём и присвоение значения). Для получения pset-ов можно использовать `ifcopenshell.util.element.get_psets`.
5. Сохраните изменённую модель в новый файл, например `modified.ifc`, с помощью `model.write("_modified.ifc")`.
 6. После сохранения заново откройте новый файл и проверьте, что изменения действительно применились (выведите обновлённое Name и изменённое свойство из Pset в консоль).

Ожидаемый результат: создаётся новый IFC-файл с изменённым именем первой стены и обновлённым свойством в её наборе свойств.

Задание 7. Фильтрация элементов по условию и экспорт подмодели

Цель: научиться создавать «подмодель» — IFC-файл, содержащий только часть элементов, удовлетворяющих заданному критерию.

1. Откройте исходную модель `.ifc`.
2. Получите все двери `IfcDoor` (как в Задании 5) и вычислите их ширину и высоту.
3. Задайте критерий фильтрации, например:
 - оставить только двери, ширина которых больше или равна заданному порогу `min_width`,
 - или оставить только двери выше определённой минимальной высоты.
4. Создайте новый IFC-файл-подмодель, в который войдут только те двери, которые удовлетворяют критерию, а также необходимые связующие объекты (здание, этажи и т.п.). Варианты реализации:
 - либо создав новую пустую модель и копируя в неё элементы,
 - либо помечая «лишние» двери и удаляя их из копии исходной модели (если вы знакомы с соответствующими методами `ifcopenshell`).
5. Сохраните подмодель под именем, отражающим критерий фильтрации, например `_doors_wide.ifc`.
6. Проверьте результат: откройте созданный IFC-файл и выведите количество дверей, убедившись, что все они удовлетворяют условию.

Ожидаемый результат: создаётся отдельный IFC-файл, содержащий только отфильтрованные двери, и в консоли отображается их количество и проверка соответствия критерию.